

Anteproyecto del Trabajo Profesional



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra	Mg. Ing. Carlos Fontela	cfontela@fi.uba.ar
Tutor	Mg. Ing. Gabriel Piñeiro	gpineiro@fi.uba.ar
Cotutor	Ing. Agustín Perrota	aperrota@fi.uba.ar

Índice

1. Acta acuerdo y aval del director	4
2. Lugar para realizar el proyecto	5
3. Resumen	6
3.1. Palabras Clave	6
4. Abstract	6
4.1. Keywords	6
5. Introducción	7
6. Estado del Arte	8
6.1. Búsqueda del producto ideal	8
6.2. Análisis estratégico de SocioUnido	10
6.2.1. Análisis de las 5 C	10
6.2.2. Análisis de las 4 P	12
6.2.3. Análisis competitivo de mercado	16
7. Problema detectado y/o faltante	18
8. Solución propuesta	19
9. Evaluación preliminar de impacto económico, social y ambiental	21
9.1. Impacto económico	21
9.2. Impacto social	22
9.3. Impacto ambiental	22
10. Metodología	23
10.1. Roles y modalidad de trabajo	23
10.1.1. Estructura organizativa y distribución de roles de los integrantes del grupo	23
10.2. Proceso de desarrollo y prácticas técnicas	24
10.3. Artefactos de gestión y criterios de aceptación	25
10.4. Gestión de riesgos iniciales	25
11. Experimentación, validación y control de calidad	26
11.1. Roles y responsabilidades de validación	26
11.2. Estrategia de pruebas y grado de automatización	26
11.3. Pruebas funcionales	26
11.4. Pruebas no funcionales	27
11.5. Validación con usuarios	27
12. Plan de actividades	28
12.1. Fases de construcción del producto	28

12.2. Gestión de la metodología y el proyecto	28
12.3. Documentación del sistema	29
13. Referencias	30
14. Anexos	31

1. Acta acuerdo y aval del director

En Buenos Aires a [DÍA] de [MES] del año 2026 se reúnen el tutor Magíster Ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor Ingeniero Agustín Perrota con los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Felipe Santino Ascencio (DNI: 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI: 43.306.647), Martín Guerrero (DNI: 43.404.011) y Axel Zielonka (DNI: 45.014.452). El objetivo de la reunión es acordar el tema de Trabajo Profesional de Ingeniería en Informática.

Luego de haber conversado sobre las áreas de interés de los estudiantes, se acuerda establecer como Tema de Trabajo Profesional en Ingeniería Informática: "SocioUnido".

El tutor Magíster Ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor Ingeniero Agustín Perrota aceptan dirigir el Trabajo Profesional "SocioUnido", que van a desarrollar los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Felipe Santino Ascencio (DNI: 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI: 43.306.647), Martín Guerrero (DNI: 43.404.011) y Axel Zielonka (DNI: 45.014.452).

Tanto los Directores como los estudiantes declaran conocer la Resolución de Consejo Directivo 1124 de 2025, que define la normativa para los Trabajos Integradores Finales para carreras de grado a partir de 2026, y las obligaciones de ambas partes establecidas en la misma. En particular, para el cumplimiento del necesario contacto periódico, se comprometen a reunirse con una periodicidad igual o menor a las dos semanas, sea de manera presencial o remota, y acuerdan respetar la forma de trabajo definida en esta propuesta.

Firma y aclaración de los directores:

Firma y aclaración de los estudiantes:

2. Lugar para realizar el proyecto

El Trabajo Profesional "SocioUnido", que van a desarrollar los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Informática: Felipe Santino Ascencio (DNI 44.670.826), Lautaro Gabriel Ghosn (DNI 43.306.647), Martín Guerrero (DNI 43.404.011) y Axel Zielonka (DNI 45.014.452), desarrollarán su Práctica Profesional Supervisada en [NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN] con el tutor Magíster Ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor Ingeniero Agustín Perrota oficiando de orientadores en el campo de desempeño.

El tutor Magíster Ingeniero Gabriel Piñeiro y el cotutor Ingeniero Agustín Perrota declaran que aceptan su rol de orientadores en el campo de desempeño para la Práctica Profesional Supervisada y se comprometen a emitir un informe del desempeño de cada estudiante al final de la misma.

Fecha, firma y aclaración de los orientadores:

Fecha, firma y aclaración de los estudiantes:

3. Resumen

..

3.1. Palabras Clave

..

4. Abstract

..

4.1. Keywords

5. Introducción

El presente documento describe la propuesta de desarrollo de **SocioUnido**, una plataforma inteligente orientada a la gestión administrativa, fidelización y modernización operativa de clubes de fútbol argentinos. El objetivo principal del proyecto es brindar una solución tecnológica integral que permita optimizar la administración de socios y espacios rentables, reducir pérdidas económicas derivadas de la morosidad y el fraude en accesos, y mejorar la interacción entre las instituciones deportivas y sus hinchas.

Actualmente, una gran cantidad de clubes de fútbol, especialmente aquellos pertenecientes al ascenso argentino y categorías intermedias, continúan dependiendo de procesos manuales, sistemas fragmentados o herramientas administrativas desactualizadas. Esta situación genera ineficiencias operativas, dificultades para escalar servicios digitales, pérdida de oportunidades de monetización y una experiencia deficiente para el socio. Asimismo, los días de partido representan un escenario crítico debido a problemas de conectividad, validación de accesos y sobrecarga administrativa.

Frente a este contexto, SocioUnido propone una arquitectura tecnológica moderna basada en un modelo *Software as a Service* (SaaS), complementada con herramientas de inteligencia artificial, automatización conversacional y mecanismos de validación offline mediante códigos dinámicos. La plataforma busca transformar el enfoque tradicional de gestión reactiva en un modelo predictivo y proactivo, permitiendo a los clubes anticipar situaciones de morosidad, automatizar procesos administrativos y mejorar la seguridad operativa en eventos masivos.

El presente anteproyecto expone de manera estructurada los distintos aspectos conceptuales, técnicos y metodológicos involucrados en el desarrollo de la solución. En primer lugar, se presenta un relevamiento del estado actual del mercado y de las tecnologías utilizadas en sistemas similares, identificando las principales limitaciones existentes en las soluciones actualmente adoptadas por las instituciones deportivas. Posteriormente, se desarrolla el problema detectado y se fundamenta la necesidad de una herramienta específicamente diseñada para la realidad operativa y económica del fútbol argentino.

A continuación, se describe la solución propuesta, incluyendo sus principales módulos funcionales, los componentes tecnológicos involucrados y las decisiones de diseño preliminares consideradas para garantizar escalabilidad, seguridad y capacidad de integración. Además, se incorpora una evaluación preliminar del impacto económico, social y operativo que podría generar la implementación de la plataforma tanto para los clubes como para los socios usuarios del sistema.

Finalmente, el documento detalla la metodología de trabajo seleccionada para el desarrollo del proyecto, las estrategias de validación y control de calidad previstas, y el plan de actividades estimado para las distintas etapas de construcción, prueba e implementación del producto. De esta manera, se busca establecer una base sólida para el desarrollo de un sistema innovador, técnicamente robusto y alineado con las necesidades reales del ecosistema deportivo argentino.

6. Estado del Arte

6.1. Búsqueda del producto ideal

Como etapa inicial del presente Trabajo Profesional, se llevó adelante un proceso estructurado de generación y evaluación de ideas utilizando metodologías colaborativas de *brainstorming* y *brainwriting*. El objetivo de esta instancia fue identificar oportunidades tecnológicas viables que permitieran desarrollar una solución innovadora, alineada con problemáticas reales y con potencial de impacto tanto técnico como comercial.

Durante esta etapa se generó un conjunto de trece propuestas iniciales:

- ScoreMaster
- CryptoWealth
- MedTrack
- AeroGuard
- SkyDictate
- DevQuest
- AutoCare
- SmartPantry
- NutriPlan
- ServiHogar
- CuentasClaras
- MarketScout
- SocioUnido

Las propuestas fueron evaluadas bajo distintos criterios relacionados con su viabilidad técnica, sostenibilidad económica, grado de innovación, potencial de mercado y motivación del equipo de desarrollo. A partir de una primera instancia de filtrado, se seleccionaron aquellas ideas con mayor potencial para realizar un análisis estratégico más profundo.

En una segunda etapa, se aplicó el modelo de análisis de las **5 C** (*Compañía, Colaboradores, Clientes, Competidores y Contexto*) sobre las siguientes propuestas:

- CryptoWealth
- MedTrack
- DevQuest
- SmartPantry
- CuentasClaras

Este análisis permitió evaluar el contexto competitivo y comercial de cada solución, identificar oportunidades de diferenciación y comprender el entorno tecnológico y operativo en el que cada proyecto debería desenvolverse.

Posteriormente, las propuestas con mejores resultados fueron sometidas a un análisis adicional basado en las **4 P del marketing** (*Producto, Plaza, Precio y Promoción*). Dicho estudio se realizó sobre las siguientes iniciativas:

- DevQuest
- CuentasClaras
- SocioUnido

La utilización conjunta de ambos marcos conceptuales permitió comparar las distintas alternativas desde una perspectiva integral, considerando no solo aspectos técnicos, sino también factores de adopción, monetización, escalabilidad y posicionamiento estratégico.

Como resultado de este proceso iterativo de evaluación, **SocioUnido** fue seleccionada como la propuesta con mayor potencial para ser desarrollada como Trabajo Profesional. La decisión estuvo fundamentada principalmente en su capacidad para resolver problemáticas reales del ecosistema deportivo argentino, su viabilidad tecnológica, su posibilidad de escalamiento comercial y la incorporación de componentes innovadores vinculados con inteligencia artificial, automatización conversacional y sistemas seguros de validación offline.

Adicionalmente, se realizó un análisis competitivo y de estrategia de posicionamiento el cual permitió identificar que las soluciones actualmente utilizadas por gran parte de los clubes de fútbol presentan limitaciones significativas en términos de digitalización, automatización y experiencia del usuario. Muchos sistemas existentes se enfocan exclusivamente en tareas administrativas tradicionales, careciendo de herramientas predictivas, integración omnicanal y mecanismos robustos para operar en escenarios de alta concurrencia, como los accesos a estadios durante eventos deportivos.

En este contexto, SocioUnido se posiciona como una solución alineada con el estado actual de la ingeniería del software aplicada a plataformas SaaS modernas, incorporando arquitecturas escalables, automatización inteligente y modelos de interacción centrados en el usuario. El proyecto busca superar las limitaciones observadas en las soluciones tradicionales mediante una propuesta tecnológica diseñada específicamente para las necesidades operativas, económicas e institucionales de los clubes de fútbol argentinos.

Finalmente, toda la documentación complementaria correspondiente al proceso de ideación de las ideas descartadas, incluyendo el detalle de las propuestas y sus respectivos análisis estratégicos, será incorporada en el "*Anexo: Detalle de todas las ideas exploradas*".

6.2. Análisis estratégico de SocioUnido

Para fundamentar la selección y viabilidad de **SocioUnido**, se detalla a continuación la estructuración formal de los marcos conceptuales aplicados a la propuesta.

6.2.1. Análisis de las 5 C

COMPAÑÍA
Descripción
Startup de tecnología deportiva que ofrece un ecosistema integral de gestión para clubes de fútbol, combinando administración eficiente, prevención de morosidad y control de socios.
Visión
Ser el sistema operativo estándar para los clubes de fútbol en Argentina, transformando la relación entre el club y el hinchta mediante innovación tecnológica.
Misión
Proveer a las comisiones directivas una herramienta inteligente que optimice la administración, blinde los accesos al estadio y fidelice a los hinchas, brindando nuevas vías de monetización.

Cuadro 1: Evaluación de compañía en el análisis de las 5 C

CLIENTES
Segmentos objetivos
Segmento B2B principal (Go-To-Market): Clubes del Ascenso y Ligas Metropolitanas (Primera B, C y Federal A) que buscan profesionalizar su gestión, optimizar su rentabilidad controlando mejor los ingresos de los días de partido y reduciendo la morosidad.
Segmento B2B expansión: Clubes de Primera División (Liga Profesional y Primera Nacional) que requieren arquitecturas robustas para gestionar volúmenes masivos de concurrencia.
Usuarios decisores: Presidentes, Tesoreros y Comisiones Directivas orientados a maximizar ingresos, reducir morosidad y optimizar los accesos físicos.

Cuadro 2: Evaluación de clientes en el análisis de las 5 C

COLABORADORES
Proveedores de hardware de acceso: Empresas fabricantes de molinetes y sistemas de lectura óptica para integrar la validación TOTP en los estadios.
Agencias de marketing y sponsors: Entidades comerciales que busquen generar activaciones directas con la masa societaria a través del ecosistema digital del club.
Entidades rectoras (AFA y Ligas): Organizaciones que pueden facilitar y homologar la adopción tecnológica en sus respectivos torneos.

Cuadro 3: Evaluación de colaboradores en el análisis de las 5 C

COMPETIDORES

Sistemas de gestión deportiva actuales (Ej. Global.fan): Enfoque administrativo reactivo tradicional. Carecen de análisis predictivo de morosidad y validación de accesos estables en escenarios sin conectividad.

El "Status Quo": Administración basada en papel, planillas de cálculo (Excel) y emisión de carnets físicos de plástico con alta vulnerabilidad a la falsificación.

Dinámicas internas de los clubes: Entendemos que los clubes de fútbol son instituciones políticas con funcionamientos complejos. Nuestro enfoque no es imponer una "transparencia disruptiva" que entorpezca los asuntos internos o perjudique a la institución. Por el contrario, nos posicionamos como una herramienta operativa orientada a dotar a la dirigencia de mejores mecanismos para monetizar y controlar el funcionamiento general, adaptándonos a la realidad de cada club sin forzar fricciones políticas.

Cuadro 4: Evaluación de competidores en el análisis de las 5 C

CONTEXTO			
Categoría	Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
Económico			
Regulatorio			
Social / Cultural			
Tecnológico			
Político / Institucional			

Cuadro 5: Evaluación de viabilidad contextual en el análisis de las 5 C

Detalle del análisis de contexto:

- **Económico:** La recuperación económica pospandemia y el aumento del interés en actividades deportivas generan un clima favorable para la adopción de soluciones que optimicen la gestión de clubes. Sin embargo, la inflación y los costos operativos pueden ser un desafío para algunos clubes, lo que hace que la propuesta de valor de SocioUnido (reducción de pérdidas por fraude y abandono) sea aún más relevante.
- **Social / Cultural:** La migración desde herramientas tradicionales u organizativas *de facto* (como el uso de planillas de cálculo "Excel") puede representar una barrera de adopción inicial en los clubes debido al arraigo de las rutinas cotidianas. No obstante, este desafío se mitiga de manera directa mediante el diseño de una interfaz altamente intuitiva y amigable. El sistema está concebido para ofrecer una excelente usabilidad y una curva de aprendizaje mínima, garantizando una transición fluida y una experiencia accesible tanto para los socios en su interacción diaria como para el equipo de gestión en las tareas administrativas del club.
- **Político / Institucional:** Existe un fuerte arraigo a las formas tradicionales de gestión. Sin embargo, al presentar la herramienta como un potenciador de ingresos y una mejora en la imagen de gestión de la directiva (sin inmiscuirse en auditorías externas), se reduce la barrera de adopción institucional.

6.2.2. Análisis de las 4 P

Producto

SocioUnido es una plataforma SaaS B2B modular diseñada exclusivamente para la realidad del fútbol argentino. Es un ecosistema compuesto por cuatro pilares:

Dashboard administrativo (Web): Centro de comando para la comisión directiva y gerencia, con métricas de recaudación, morosidad, accesos y gestión de espacios/servicios brindados.

Aplicación del hincha/socio (PWA/Mobile): Interfaz para el usuario final. Contiene su carnet digital (QR), pagos de cuota social, compra de abonos, módulo integrado para la compra y venta de entradas a los partidos, plataforma de alquiler de espacios/servicios y acceso a noticias o tienda del club.

Canal conversacional: Bot de WhatsApp con NLP para consultas de los hinchas y gestión de pagos automatizada.

Módulo de alta concurrencia (Estadios): Generación de Tokens TOTP (QR dinámico offline) capaz de validar miles de accesos por minuto sin depender de la red WiFi/4G del estadio (Funcionalidad conceptual, todavía no contemplada para el primer MVP por motivos de integración con hardware de terceros).

Plaza

Al tratarse de una solución basada en el modelo *Software as a Service* (SaaS) desplegada en la nube (*Cloud-based*), la distribución de los componentes lógicos de **SocioUnido** es inmediata y centralizada. La infraestructura no requiere de despliegues locales complejos en los servidores de las instituciones, limitándose la intervención física exclusivamente a la etapa de *onboarding*, momento en el cual se realiza la integración de la API de validación con los controladores de los molinetes y sistemas de acceso físico en los estadios.

Para diseñar una estrategia de penetración de mercado eficiente (*Go-To-Market*), se procedió a analizar de manera exhaustiva la estructura jerárquica e institucional del fútbol argentino, clasificando el universo de clientes potenciales según su nivel competitivo y volumen operativo. La distribución de estas instituciones se estructura de la siguiente manera:

Nivel	Categoría	Cantidad de clubes
1°	Liga Profesional	30
2°	Primera Nacional	36
3°	Primera B Metropolitana	22
4°	Torneo Federal A	37
5°	Primera C	28
6°	Torneo Regional Federal Amateur	~330
7°	Torneo Promocional Amateur	17

Cuadro 6: Estructura y distribución de las categorías del fútbol argentino.

Cabe destacar que la investigación detallada respecto al listado nominal de las instituciones y el análisis cuantitativo de su masa societaria activa se encuentran completamente desarrollados en el **Anexo: Clubes y socios en el fútbol argentino**. Dichos registros sirven como matriz de datos fundamental para las proyecciones financieras y la futura parametrización de los costos de implementación.

Estrategia de penetración de mercado (Go-To-Market): El plan de adopción tecnológica se ha estructurado en un modelo iterativo dividido en dos fases estratégicas:

- **Fase 1 (Nicho estratégico de lanzamiento):** La comercialización inicial evitará deliberadamente a las instituciones de élite de la Primera División, concentrando el esfuerzo comercial de forma quirúrgica en los clubes pertenecientes a la *Primera B Metropolitana*, *Primera C* y *Torneo Federal A* (totalizando un mercado objetivo inicial de 87 instituciones). La magnitud estructural y organizativa de estos clubes permite un acceso directo a los tomadores de decisiones estratégicas (Presidentes y Tesoreros), reduciendo drásticamente los tiempos de preventa al eludir la densa burocracia corporativa y los contratos de exclusividad pre-existentes que caracterizan a la máxima categoría. Se define como un nicho con necesidades tecnológicas críticas y urgentes, pero con presupuestos que justifican plenamente la inversión.
- **Fase 2 (Escalamiento progresivo):** Una vez consolidada la plataforma en el ascenso metropolitano y del interior, se capitalizarán los casos de éxito verificados, las métricas de incremento en la recaudación neta y las recomendaciones operativas de las primeras dirigencias. Esto permitirá escalar la solución de manera sólida hacia la *Primera Nacional* y, en última instancia, hacia la *Liga Profesional*, alcanzando un mercado objetivo acumulado de 153 clubes de alta relevancia.

Precio

La estrategia de fijación de precios de **SocioUnido** se aparta de los esquemas tradicionales de costos fijos genéricos, optando por un modelo de *Pricing basado en el Valor*. Este enfoque busca alinear directamente el costo del software con el beneficio económico e institucional percibido por la dirigencia, estructurándose sobre tres pilares fundamentales de ingresos:

1. **Setup Fee (Pago único por digitalización y migración):** Comprende las tareas de configuración inicial, migración de los padrones de socios físicos o manuales y la integración con el hardware de acceso. Para los clientes calificados como *Early Adopters*, este arancel será bonificado al 100 %. El objetivo reside en eliminar la barrera de entrada económica, acelerar la penetración en el mercado y generar casos de estudio empíricos. Como contraprestación, el club se compromete a aportar personal administrativo propio para acelerar la migración de datos y a participar activamente en campañas de comarketing que otorguen visibilidad a la plataforma. En etapas de régimen estables y de expansión, este cargo pasará a ser variable, calculándose directamente basándonos en el volumen nominal de socios a migrar por cada institución.
2. **Suscripción mensual híbrida (Componente fijo + transaccional):** Se implementa un modelo mixto que equilibra la previsibilidad financiera de la empresa con la realidad económica de los clubes.
 - **Cargo fijo:** Escalonado según el volumen de socios activos, estimado tentativamente entre \$200 USD y \$800 USD mensuales para los clubes del ascenso (Fase 1). Este tope es estrictamente indicativo y será reajustado al escalar a instituciones de Primera División. Garantiza la cobertura de los costos fijos de infraestructura *cloud* y soporte técnico.
 - **Cargo variable (Fee transaccional):** Una tasa de comisión que oscila entre el 1 % y el 5 % sobre cada transacción procesada a través de la plataforma (cobro de cuotas sociales, venta de entradas digitales, abonos y alquiler de instalaciones). Este esquema se justifica ante la tesorería del club debido a que el sistema se “autofinancia” mediante el recupero de deudas atrasadas y la optimización de activos institucionales ociosos.

3. **Marketplace CPA (Módulo opcional de monetización conjunta):** La aplicación móvil habilita un canal publicitario y de beneficios segmentado. Las utilidades derivadas de las impresiones y conversiones se distribuyen según el origen de la alianza comercial:

- **Alianzas directas del club:** Si el sponsor es gestionado por la institución, la plataforma percibe únicamente un 10 % del canon publicitario en concepto de soporte técnico e integración en la interfaz.
- **Empresas provistas por SocioUnido:** Si la plataforma introduce al anunciante externo, los ingresos netos se distribuyen en un 75 % para el club y un 25 % para la aplicación, abriendo una nueva vía de ingresos para la entidad deportiva.

Estimación de ingresos y proyección financiera: Considerando un escenario moderado para la Fase 1, con una tasa de penetración estimada del ~12 % sobre el mercado objetivo inicial (equivalente a 10 clubes contratantes entre la Primera B y la Primera C), se formulan las siguientes proyecciones operativas para el primer año completo en régimen:

- **Setup Fees anuales (10 clubes):** \$0 USD (Inversión estratégica orientada al posicionamiento de marca).
- **Cargos fijos mensuales acumulados:** \$4.000 USD mensuales (tomando un valor promedio de \$400 USD por institución), lo que consolida un piso mínimo garantizado de **\$48.000 USD anuales**.
- **Cargos variables transaccionales y CPA:** Flujo dinámico y exponencial que se adicionará al piso fijo a medida que la masa de hinchas adopte de forma masiva los canales digitales para sus transacciones habituales.

Promoción

Dado el carácter estrictamente institucional (B2B) del proyecto y reconociendo que el ecosistema directivo del fútbol argentino se caracteriza por ser un entorno altamente cerrado y tradicional, las metodologías tradicionales de marketing digital masivo quedan descartadas. El plan de promoción se enfoca exclusivamente en acciones de *Ventas Corporativas* (Outbound), *Relaciones Públicas* y el apalancamiento de *Casos de Éxito*.

La estrategia operativa se desglosa en las siguientes dimensiones de acción:

1. Metodología de contacto y penetración institucional:

- **Venta consultiva avanzada:** El contacto inicial con las autoridades no se presenta bajo un formato de venta de software tradicional, sino como el ofrecimiento de una “*Auditoría de Recaudación y Diagnóstico de Fuga de Capitales*”. A través de canales formales (LinkedIn corporativo, correos institucionales y redes de contactos profesionales), se aborda directamente a los Tesoreros y Presidentes de las comisiones directivas para evidenciar las ineficiencias financieras de sus sistemas actuales.
- **Networking y alianzas de confianza:** Presencia activa en asambleas institucionales, reuniones de comités federativos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y congresos de gestión deportiva (*Sports Management*). Paralelamente, se establecerán alianzas con consultoras de auditoría deportiva y agencias de marketing especializadas que ya operen con estas instituciones, utilizándolas como puentes de legitimidad técnica.

2. Estrategia de presentación y demostración de valor: Las reuniones ejecutivas tendrán un enfoque netamente práctico y cuantitativo, estructurado sobre dos herramientas de validación inmediata:

- **Simuladores interactivos de ROI:** Utilizando una interfaz dinámica, se requiere al tesorero ingresar los datos públicos del club (cantidad de socios y valor de la cuota social). El simulador calcula en tiempo real el impacto económico positivo que representa la reducción de la morosidad en un 15 %, la erradicación del fraude por duplicación de accesos y la optimización del alquiler de espacios institucionales.
- **Pruebas de estrés en vivo:** Se realizarán demostraciones táctiles del componente *Smart Access* configurando dispositivos móviles en “Modo Avión”, demostrando la capacidad matemática de los algoritmos TOTP para validar accesos concurrentes de forma 100 % offline. Del mismo modo, se expondrá la velocidad de procesamiento del asistente de WhatsApp mediante la interacción directa con notas de voz para la generación de enlaces de pago automatizados.

3. Programa de Early Adopters y efecto contagio: El pilar promocional del anteproyecto se fundamenta en la explotación del boca en boca dirigencial y las dinámicas competitivas inherentes al entorno deportivo.

- **Construcción de casos de estudio:** Las instituciones iniciales que accedan al beneficio del *Setup Fee* bonificado serán documentadas exhaustivamente, midiendo de manera rigurosa métricas del “Antes y Después” en velocidad de acceso los días de partido y volumen de recaudación contable.
- **Efecto rivalidad:** El fútbol local opera fuertemente bajo lógicas de imitación y estatus institucional. Al evidenciar que un club de la misma categoría optimiza sus ingresos, reduce las filas de ingreso al estadio y moderniza su imagen hacia el socio, las comisiones directivas de las instituciones competidoras experimentarán una presión directa para actualizar sus plataformas.
- **Relaciones públicas y difusión mediática:** Gestión de gacetillas de prensa especializadas en medios deportivos y de economía de amplio alcance (tales como Olé, Infobae Económico y portales especializados en el fútbol de ascenso), con el fin de consolidar a **SocioUnido** como el estándar de ingeniería de software aplicado a la modernización deportiva.

6.2.3. Análisis competitivo de mercado

Para validar la viabilidad comercial y tecnológica de **SocioUnido** en el marco de la ingeniería de software aplicada, resulta indispensable contrastar su propuesta de valor frente a las soluciones de gestión deportiva que actualmente dominan el mercado del fútbol argentino. A tal efecto, se toma como principal caso de referencia a la plataforma *Global.fan*, considerada el competidor más representativo en el ámbito local.

1. Cuadro comparativo A continuación, se presenta una matriz comparativa donde se evalúan los ejes estratégicos del proyecto frente al paradigma vigente en el mercado:

Característica / Enfoque	Competidores actuales (Ej. Global.fan)	SocioUnido
Naturaleza del sistema	Administrativo y reactivo (basado en un esquema CRUD avanzado).	Predictivo y proactivo (basado en modelos de Inteligencia Artificial).
Gestión de morosidad	Reporta de manera <i>ex post</i> al usuario que ya ha incurrido en la falta de pago.	Predice el riesgo de abandono mediante <i>Machine Learning</i> y ejecuta acciones preventivas.
Control de accesos	Código QR dinámico estándar (altamente dependiente de la conectividad de red).	Smart Access (TOTP): Generación de tokens criptográficos offline con alta tolerancia a fallas en estadios.
Canales de atención	Interfaz cerrada (operación obligatoria dentro de la aplicación nativa o entorno web).	Omnicanalidad NLP: Procesamiento de lenguaje natural para gestionar consultas y cobros mediante WhatsApp.
Enfoque de mercado	Captación agresiva orientada a la Primera División e instituciones de alta envergadura.	Estrategia de nicho (GTM): Foco inicial en la Primera B Metropolitana, Primera C y Primera Nacional.

Cuadro 7: Matriz comparativa entre soluciones tradicionales y la propuesta de SocioUnido.

2. Diferenciales técnicos y de negocio clave Con el propósito de superar las limitaciones observadas en el ecosistema actual, **SocioUnido** no se concibe meramente como un sistema contable optimizado, sino como una herramienta de inteligencia de negocios y ciberseguridad diseñada para resolver contingencias físicas y operativas reales de las instituciones:

- **La realidad del molinete (Smart Access Offline):** En los minutos previos al inicio de un evento masivo, la aglomeración de espectadores provoca de forma sistemática el colapso de las redes de conectividad móvil (4G/5G) en las inmediaciones del estadio. Si la validación del carnet digital requiere una petición al servidor en ese instante, el embudo de ingreso fracasa. La plataforma mitiga este cuello de botella mediante tecnología de tokens TOTP (*Time-Based One-Time Password*), regenerados cada 15 segundos de manera interna en el dispositivo. Esto permite al molinete validar la autenticidad matemática del acceso de forma 100 % offline.

- **Retención frente a cobranza (El motor predictivo):** Los sistemas tradicionales se limitan a emitir listados estáticos de morosos para gestiones de cobranza tardías. El algoritmo analítico de **SocioUnido** procesa de manera continua el historial de pagos cruzado con la asistencia física a las tribunas. Si se detecta una anomalía en el patrón de asistencia de un socio regular, el sistema automatizado clasifica al usuario en “riesgo de baja” e inicia campañas preventivas de fidelización y regularización, transformando la cobranza reactiva en salvataje proactivo de capital.
- **Fricción cero en transacciones (Asistente NLP):** Forzar al usuario a descargar aplicativos adicionales, recordar credenciales y navegar por pasarelas complejas incrementa la tasa de deserción en los pagos. Al integrar un bot transaccional en WhatsApp con capacidades de procesamiento de lenguaje natural, el socio puede interactuar mediante lenguaje cotidiano (mensajes de texto o notas de voz). El sistema interpreta la intención y devuelve de manera inmediata un enlace directo de pago parametrizado, optimizando drásticamente la tasa de conversión.

7. Problema detectado y/o faltante

En la actualidad, gran parte de los clubes de fútbol en Argentina administran a su masa societaria e instalaciones mediante sistemas de gestión tradicionales e infraestructuras tecnológicas fragmentadas. Esta situación genera ineficiencias operativas crónicas y pérdidas económicas significativas que, con frecuencia, pasan desapercibidas para las comisiones directivas. Entre las principales problemáticas se destacan la alta tasa de rotación de socios (abandono o morosidad), la evasión en los controles de acceso los días de partido (mediante el préstamo de carnets físicos o el uso de capturas de pantalla de códigos QR estáticos) y el desaprovechamiento comercial de los espacios alquilables de las instituciones.

Asimismo, se detecta una clara ausencia de herramientas integrales en el mercado actual orientadas al sector deportivo local que permitan:

- Identificar y prevenir la morosidad societaria de manera proactiva mediante el análisis de datos, evitando la desafiliación antes de que ocurra.
- Garantizar un control de accesos robusto, seguro y ágil en escenarios de alta concurrencia y nula conectividad a internet.
- Automatizar la atención al socio y la gestión de cobros para reducir la cantidad desproporcionada de horas-hombre destinadas a tareas administrativas repetitivas.
- Optimizar, digitalizar y rentabilizar el uso de los espacios compartidos y servicios adicionales que el club ofrece a su comunidad.

SocioUnido nace para resolver este faltante, funcionando como un ecosistema unificado y proactivo que combina la gestión administrativa integral, la retención inteligente de socios mediante IA y la ciberseguridad en accesos físicos en una única plataforma.

8. Solución propuesta

La solución propuesta es **SocioUnido**, una plataforma *Software as a Service* (SaaS) con enfoque B2B que centraliza la gestión administrativa, financiera y social de los clubes de fútbol. El sistema actúa como un ecosistema integral que permite a las instituciones optimizar su recaudación, fidelizar a su masa societaria de manera proactiva y securizar los accesos a los estadios mediante tecnología de vanguardia.

La plataforma se estructura en torno a los siguientes componentes clave:

- **Dashboard administrativo (Web):** Panel de control integral de escritorio diseñado para la dirigencia y tesorería. Permite visualizar métricas complejas, consolidar la recaudación y gestionar campañas institucionales.
- **App móvil del socio (PWA):** Interfaz liviana y accesible para el hincha. Provee una billetera digital que aloja el carnet dinámico, facilita el pago de cuotas y permite la reserva de espacios o servicios del club.
- **App de validación:** Aplicación móvil de uso exclusivo para el personal de seguridad y control en los accesos, optimizada para el escaneo de códigos QR a alta velocidad.
- **Smart Access (Control offline):** Módulo de seguridad perimetral basado en la generación de tokens TOTP (*Time-Based One-Time Password*). Permite validar matemáticamente los accesos en escenarios de alta concurrencia sin depender de la conectividad a internet.
- **Asistente conversacional (NLP):** Integración omnicanal vía WhatsApp que procesa el lenguaje natural del usuario para resolver consultas administrativas y orquestar transacciones de pago automáticas.
- **Motor predictivo (IA y analytics):** Subsistema estadístico que analiza el historial de pagos y asistencia para calcular el riesgo de morosidad (abandono) de cada socio, disparando alertas y campañas de retención tempranas.

Tecnologías a evaluar

Si bien el *stack* tecnológico definitivo se encuentra actualmente en proceso de definición, las principales opciones que se están evaluando para soportar la arquitectura orientada a microservicios son:

- **Frontend y aplicaciones móviles:** React, HTML5 y CSS3 para el desarrollo del *Dashboard* Web y la *Progressive Web App* (PWA) del socio. React Native para el desarrollo nativo de la App de Validación, priorizando el rendimiento en el escaneo óptico.
- **Backend (Microservicios):** Lenguaje Python estructurado sobre el *framework* FastAPI para los módulos de Gestión (Core), Autenticación, Pagos, NLP y Analytics. Go (Golang) para el microservicio crítico de *Smart Access*, garantizando máxima velocidad de validación y manejo de concurrencia.
- **API Gateway:** Adopción de KrakenD como puerta de enlace para recibir, validar mediante JWT y enrutar todas las peticiones hacia los microservicios correspondientes.
- **Bases de datos:** PostgreSQL como motor relacional principal para asegurar la integridad transaccional del padrón de socios y los historiales financieros. Redis como almacenamiento en memoria (caché) para el módulo anti-replay en los accesos. Firebase para la gestión de credenciales y roles.
- **Inteligencia artificial:** Scikit-Learn y Pandas para el modelado estadístico y tareas asíncronas de predicción de abandono (*ChurnPredictionJob*); LangChain como motor NLP para el reconocimiento de intenciones en el canal conversacional.

- **Integraciones de terceros:** Implementación de SDKs para pasarelas de pago externas (ej. MercadoPago) y consumo de *webhooks* públicos mediante la API oficial de WhatsApp (Meta).

Estas decisiones preliminares se encuentran estrictamente guiadas por criterios de escalabilidad, facilidad de integración modular, tolerancia a fallos en estadios y soporte a largo plazo. Cabe destacar que el diseño arquitectónico detallado planteado en esta instancia de ideación se encuentra plasmado gráficamente en el **Anexo: Modelo C4** del presente documento.

9. Evaluación preliminar de impacto económico, social y ambiental

El desarrollo e implementación de la plataforma **SocioUnido** conlleva implicancias directas y tangibles en diversas esferas del entorno en el que opera. En cumplimiento con los lineamientos de la ingeniería en informática aplicada a entornos profesionales, a continuación se presenta un análisis descriptivo preliminar de los impactos en las dimensiones económica, social y ambiental.

9.1. Impacto económico

El impacto económico de SocioUnido posee un carácter dual: por un lado, representa un modelo de negocios altamente escalable para los desarrolladores (proveedores del servicio SaaS) y, por el otro, actúa como una herramienta de saneamiento financiero para las instituciones deportivas contratantes.

Para las dirigencias de los clubes, el impacto económico es netamente positivo y de rápido retorno de inversión (ROI). La plataforma ataca directamente tres focos de pérdida de capital histórico en los clubes del fútbol argentino:

- **Reducción de la morosidad:** A través del motor predictivo de *Machine Learning*, se evita la fuga de capitales reteniendo a socios en riesgo de abandono.
- **Mitigación del fraude:** La implementación del *Smart Access* con tecnología TOTP offline elimina la reventa de entradas falsas y el préstamo de carnets físicos, obligando a regularizar la situación de los asistentes.
- **Nuevas vías de monetización:** A través del *Marketplace CPA* y la optimización en el alquiler de espacios del club.

A nivel del producto como negocio comercial, se detalla a continuación la estimación preliminar de ingresos brutos proyectados para el primer año operativo, contemplando la penetración inicial realista de la **Fase 1** (captación de 10 clubes del ascenso metropolitano):

Concepto y descripción del ingreso	Estimación anual (Fase 1)
Setup Fee (Digitalización y migración) Bonificado al 100 % para los primeros 10 clubes (<i>Early Adopters</i>) como estrategia de penetración de mercado.	\$0 USD
Suscripción mensual híbrida (Cargo fijo) 10 clubes × \$400 USD/mes (promedio estimado para Fase 1) × 12 meses.	\$48.000 USD
Suscripción mensual híbrida (Cargo variable) Comisión transaccional del 1 % al 5 % sobre pago de cuotas y entradas a través de la pasarela digital.	<i>Ingreso dinámico no topeado</i>
Marketplace CPA (Publicidad y beneficios) Del 10 % al 25 % de las ganancias netas generadas por empresas anunciantes.	<i>Ingreso dinámico no topeado</i>
Total base garantizado (sin impuestos ni gastos)	\$48.000 USD + variables

Cuadro 8: Proyección económica preliminar para el primer año en régimen (Fase 1).

9.2. Impacto social

La implementación de SocioUnido genera un impacto social y cultural significativo en la comunidad que rodea a las instituciones deportivas, destacándose los siguientes puntos:

- **Democratización e inclusión tecnológica:** Acerca herramientas de alta ingeniería (IA, NLP, arquitecturas Cloud) a clubes de categorías de ascenso, organizaciones que históricamente han estado marginadas de las innovaciones tecnológicas reservadas para la élite de la Primera División.
- **Mejora en la experiencia del usuario (Hincha):** Elimina la burocracia administrativa y las filas presenciales en las sedes físicas. La integración omnicanal con WhatsApp permite que personas de diversas franjas etarias y con diferentes niveles de alfabetización digital puedan gestionar sus pagos y accesos sin fricciones mediante lenguaje natural.
- **Seguridad y transparencia:** Al digitalizar nominalmente el acceso a los estadios, se reduce el margen para el accionar de grupos informales y la reventa ilegal, fomentando un entorno más seguro e inclusivo para el retorno de las familias a los eventos deportivos.

9.3. Impacto ambiental

Dada su naturaleza como producto de software (SaaS), SocioUnido posee una huella de carbono inherentemente baja. No obstante, su adopción masiva introduce externalidades ambientales altamente positivas:

- **Erradicación de plásticos y consumibles:** La migración masiva hacia carnets digitales (PWA/Mobile) elimina la necesidad de emisión e impresión constante de plásticos PVC, credenciales magnéticas y tickets de papel térmico, reduciendo drásticamente la generación de residuos sólidos por parte de los clubes.
- **Eficiencia energética en infraestructura:** Al estar soportado sobre una arquitectura *Cloud* centralizada, se evita que cada club deba invertir, mantener y refrigerar servidores físicos locales obsoletos y de alto consumo energético.
- **Optimización operativa en estadios:** La validación mediante tokens offline (*Smart Access*) elimina la necesidad de instalar antenas de red de alta potencia o anillos de fibra óptica temporales en los accesos al estadio, reduciendo el consumo eléctrico y el despliegue de infraestructura física durante los días de partido.

10. Metodología

Para el desarrollo de la plataforma **SocioUnido**, se adoptará una metodología de trabajo ágil basada en el marco de trabajo *Scrum*. Este enfoque permite un avance iterativo e incremental, garantizando la adaptabilidad frente a cambios en los requerimientos y facilitando la entrega continua de valor a las instituciones deportivas.

10.1. Roles y modalidad de trabajo

La estructura organizativa del proyecto estará conformada por los siguientes roles:

- **Equipo de desarrollo (Estudiantes - Grupo 196):** Responsables de la ejecución integral del proyecto, abarcando el relevamiento, diseño arquitectónico, implementación de código, pruebas de calidad y redacción de la documentación técnica y funcional.
- **Tutor (Mg. Ing. Gabriel Piñeiro):** Actuará como supervisor, evaluador y guía metodológico durante todo el ciclo de vida del producto.
- **Cotutor (Ing. Agustín Perrota):** Actuará como supervisor, evaluador y guía metodológico durante todo el ciclo de vida del producto.

Para asegurar la correcta comunicación y trazabilidad, se mantendrá una cadencia de reuniones semanales con el objetivo de evaluar los avances, realizar presentaciones de los entregables y revisar el análisis de negocio subyacente. Adicionalmente, se generarán bitácoras semanales, constituyendo un artefacto formal para el registro de las decisiones y puntos de acción tomados.

10.1.1. Estructura organizativa y distribución de roles de los integrantes del grupo

Con el propósito de garantizar un estándar elevado de cumplimiento y establecer puntos de validación específicos para cada una de las dimensiones estratégicas y técnicas del proyecto, se ha definido una estructura organizativa basada en la asignación de responsabilidades principales (*ownership*). Si bien la totalidad de los cuatro integrantes del equipo se encuentra involucrada de forma transversal en todas las fases del ciclo de vida del desarrollo —comprendiendo la programación, el relevamiento inicial y el diseño arquitectónico—, la designación de un responsable por área asegura que cada entregable cuente con una supervisión y auditoría interna rigurosa antes de su validación final.

A continuación, se detalla la distribución inicial de los roles y las competencias asignadas a cada uno de los integrantes del grupo de trabajo, con base en sus experiencias previas y preferencias de trabajo:

- **Ghosn, Lautaro Gabriel — Responsable de arquitectura, producto, integraciones y relaciones institucionales**
 - *Alcance:* Lidera el diseño estructural del sistema, la definición del alcance funcional del producto y la interoperabilidad con plataformas y tecnologías externas. Además de gestionar los vínculos formales con entidades del entorno sectorial.
 - *Responsabilidades:* Definición de la arquitectura general basada en servicios, diseño de las interfaces de programación de aplicaciones (APIs), y gestión de la priorización del *Product Backlog*. También coordina las integraciones de software y los módulos de comunicación con sistemas físicos o controladores de hardware de terceros. Adicionalmente, gestiona los contactos institucionales y de articulación con los directivos de las organizaciones cliente y colaboradoras.

- **Zielonka, Axel — Responsable de Front-end, aplicación móvil, diseño UX/UI e identidad de Marca**
 - *Alcance:* Centraliza la implementación de las interfaces con el usuario, la experiencia de navegación e interacción, y la consistencia estética institucional del ecosistema.
 - *Responsabilidades:* Desarrollo del *Dashboard* administrativo web y de la aplicación móvil nativa o progresiva (PWA). Lidera el diseño de los prototipos y pantallas de alta fidelidad, asegurando una óptima usabilidad que minimice la curva de aprendizaje, y define las pautas visuales, logotipos y paletas de colores corporativas.
- **Guerrero, Martín — Responsable de inteligencia artificial, bases de datos y Back-end**
 - *Alcance:* Coordina la lógica de negocio del servidor, los componentes de analítica avanzada y automatización inteligente.
 - *Responsabilidades:* Implementación del Back-end del sistema, modelado y optimización de las bases de datos relacionales, y la seguridad lógica de los servicios. Desarrollo y calibración del motor predictivo de morosidad mediante *Machine Learning* y del asistente conversacional con procesamiento de lenguaje natural (NLP).
- **Ascencio, Felipe Santino — Responsable de control de calidad (QA), documentación técnica, desarrollo de negocio y preventa**
 - *Alcance:* Custodia la calidad técnica del software, el registro metodológico del proyecto y la ejecución de la estrategia comercial de penetración de mercado.
 - *Responsabilidades:* Planificación y ejecución de planes de prueba funcionales, automatizados y de aceptación (*Testing*), y definición de los criterios de terminación (*Definition of Done*). Lidera la confección de manuales, bitácoras semanales de avance y documentación técnica académica. Asimismo, se encarga de la preventa, el diseño de simuladores interactivos de retorno de inversión (ROI) y la preparación de presentaciones ejecutivas.

10.2. Proceso de desarrollo y prácticas técnicas

El ciclo de vida del software se dividirá en iteraciones (Sprints) semanales. Al finalizar cada ciclo, se espera contar con un entregable intermedio o un incremento funcional de la plataforma. Para dar soporte a esta modalidad, se implementarán las siguientes herramientas y prácticas de ingeniería:

- **Control de versiones:** Se utilizará *Git* como sistema de control de versiones distribuido, con repositorios alojados en *GitHub*. Esta herramienta gestionará el versionado de todo el código fuente, scripts de despliegue, configuraciones y documentación del proyecto.
- **Gestión de tareas y calidad:** El seguimiento del proceso de desarrollo, la asignación de tickets y la gestión de incidentes (incluyendo el reporte y evaluación de criticidad de *bugs*) se administrará de manera centralizada mediante una herramienta de calidad profesional (tal como *Jira* o *GitHub Projects*. La plataforma específica se encuentra en proceso de elección).
- **Automatización (CI/CD):** Se implementarán *pipelines* de Integración y Entrega Continua (*Continuous Integration / Continuous Deployment*) utilizando herramientas como *GitHub Actions*. Esto garantizará que las tareas de construcción del software, la ejecución de las pruebas automatizadas y el despliegue hacia los entornos de *staging* o producción se realicen sin intervención manual.

10.3. Artefactos de gestión y criterios de aceptación

El proyecto se administrará mediante un conjunto de artefactos orientados a mantener la visibilidad sobre el alcance, los tiempos y los costos:

- **Alcance y Backlog:** La priorización de requerimientos se documentará en un *Product Backlog*, dividiendo el alcance en los módulos principales de la plataforma (Dashboard B2B, App/PWA del Socio, y Módulos de Alta Concurrencia).
- **Métricas e indicadores:** Se medirán de forma continua indicadores de calidad del proceso, tales como la velocidad del equipo (*Sprint Velocity*), el tiempo de entrega (*Lead Time*) y la densidad de defectos en el código. Para el seguimiento de tiempos y costos asociados al esfuerzo de desarrollo, se emplearán gráficos de trabajo pendiente (*Por ejemplo, Burndown Charts*).
- **Criterios de aceptación:** Cada funcionalidad, historia de usuario o corrección de error deberá cumplir con criterios de aceptación rigurosos y previamente definidos. Como estándar mínimo de la *Definition of Done* (Definición de Terminado), se exigirá que el código apruebe todas las pruebas funcionales, supere las pruebas de aceptación y se integre sin generar regresiones en el sistema principal.

Si bien todos los criterios a seguir en este apartado se encuentran totalmente definidos; las plataformas/gráficas específicas para representar estos puntos todavía se encuentran en proceso de elección.

10.4. Gestión de riesgos iniciales

Como en todo proyecto de ingeniería de software con impacto en hardware de terceros y entornos masivos, se ha elaborado una lista preliminar de riesgos que serán monitoreados activamente:

1. **Riesgo operativo (Conectividad crítica):** Posible interrupción en la validación de accesos debido a la saturación extrema de las redes de telefonía móvil (4G/5G) durante los días de partido. (Este riesgo se mitiga desde el diseño arquitectónico mediante la implementación del protocolo offline *TOTP - Smart Access*).
2. **Riesgo institucional (Resistencia al cambio):** Retrasos en la adopción del sistema a causa del fuerte arraigo a las herramientas tradicionales (planillas impresas) por parte del personal administrativo de los clubes de ascenso.
3. **Riesgo de alcance (Módulos NLP):** Subestimación del tiempo e iteraciones requeridas para entrenar y calibrar correctamente el Asistente Transaccional de WhatsApp de forma tal que logre interpretar con éxito el lenguaje natural e informal de los socios.
4. **Riesgo de curva de aprendizaje tecnológica:** Retrasos potenciales en el cronograma de ejecución debido al tiempo requerido para la asimilación de las herramientas del stack de desarrollo. La criticidad de este riesgo se evalúa como baja, debido a que la mayor parte de las tecnologías seleccionadas en el planteamiento inicial ya son dominadas por el equipo de desarrollo, limitándose la brecha técnica a componentes específicos.
5. **Riesgo de integridad en la migración de datos heredados:** Retrasos operativos durante la fase de incorporación (*onboarding*) de nuevos clubes, provocados por el alto grado de informalidad, duplicación o falta de estructuración en los registros y planillas manuales de los padrones de socios preexistentes.
6. **Riesgo tecnológico (Integración física):** Complejidad o falta de interfaces compatibles (*APIs/SDKs*) al intentar conectar la lógica de SocioUnido con los controladores heredados de los molinetes físicos existentes en los estadios. **De nuevo se aclara que esta funcionalidad no está contemplada para el primer MVP del producto, pero sí definida para iteraciones futuras del mismo.**

11. Experimentación, validación y control de calidad

Con el objetivo de garantizar la robustez, seguridad y fiabilidad de la plataforma **SocioUnido**, se define a continuación la estrategia integral de pruebas. Este plan de validación inicial establece los lineamientos para certificar que el sistema cumple con todos los requerimientos funcionales y no funcionales especificados, y será ajustado iterativamente a medida que avance el desarrollo.

11.1. Roles y responsabilidades de validación

La especificación, diseño y supervisión del plan de pruebas estará a cargo del **Responsable de Control de Calidad (QA)**. Su rol consistirá en definir los casos de prueba, configurar los entornos de automatización y ejecutar las pruebas manuales exploratorias. No obstante, en concordancia con las prácticas ágiles, los desarrolladores de cada módulo (*Front-end*, *Back-end*, *IA*) serán responsables de escribir y mantener las pruebas unitarias de su propia implementación.

11.2. Estrategia de pruebas y grado de automatización

La estrategia adoptará un enfoque de "Pirámide de Pruebas", priorizando un alto grado de automatización en las capas inferiores para agilizar la integración continua (CI/CD) y reservando las pruebas manuales para la validación de usabilidad y flujos complejos de experiencia de usuario.

- **Pruebas unitarias (automatizadas):** Se validará el correcto funcionamiento de las funciones y métodos aislados. Se utilizarán frameworks estándar de la industria.
- **Pruebas de integración (automatizadas):** Se verificará la correcta comunicación entre los microservicios, la base de datos relacional y las APIs de terceros (pasarelas de pago y API de WhatsApp). Para esto se emplearán herramientas como *Postman* integradas al pipeline.
- **Pruebas End-to-End (semiautomatizadas):** Simulaciones de flujos completos de usuario (por ejemplo, el pago de una cuota desde la PWA hasta que se refleja en el Dashboard B2B).

11.3. Pruebas funcionales

El conjunto de pruebas funcionales se centrará en los módulos core del ecosistema:

- **Gestión administrativa (Dashboard B2B):** Verificación de los flujos de alta, baja y modificación (CRUD) del padrón de socios, y la correcta renderización de las métricas financieras.
- **Procesamiento de pagos:** Validación de la correcta integración con las pasarelas externas.
- **Asistente conversacional (NLP):** Pruebas de caja negra sobre el bot de WhatsApp, inyectando frases de intención variada (texto formal, audios informales, modismos) para validar la precisión del reconocimiento de lenguaje natural y la correcta emisión de enlaces de pago automatizados.
- **Motor predictivo (Machine Learning):** Evaluación de precisión del algoritmo de detección de morosidad utilizando datasets históricos de prueba, asegurando que las predicciones de riesgo de fuga superen el umbral estadístico de aceptación.
- **Validación Smart Access (TOTP):** Comprobación del algoritmo de generación de códigos QR dinámicos. Cuando esta funcionalidad sea agregada al producto en futuras versiones, se evaluará que los tokens generados de forma 100 % offline por la aplicación móvil coincidan de manera unívoca con la semilla criptográfica validada por el simulador del molinete.

11.4. Pruebas no funcionales

- **Rendimiento y estrés** Dado el riesgo operativo detectado para los días de partido, se utilizarán herramientas para simular picos extremos de tráfico simultáneo sobre los servidores, asegurando que el sistema no sufra tiempos de inactividad, o que estos sean lo menor posible.
- **Seguridad y ciberseguridad:** Verificación del cifrado de datos en reposo y en tránsito, protección contra inyecciones SQL/XSS, y un manejo altamente securizado de la información personal de los socios y de las credenciales de pago.
- **Compatibilidad:** Comprobación del correcto funcionamiento de la PWA en diversos sistemas operativos móviles (iOS, Android) y del Dashboard en los navegadores web de uso corporativo más extendidos.

11.5. Validación con usuarios

En concordancia con el modelo de *Early Adopters* planteado para la Fase 1, se realizará una etapa de validación participativa directamente en las instalaciones de los clubes de ascenso:

- **Pruebas de usabilidad (*UX Testing*):** Observación directa del personal administrativo del club interactuando con el Dashboard B2B para identificar fricciones operativas y medir la curva de aprendizaje real.
- **Encuestas y retroalimentación:** Recolección estructurada de *feedback* cualitativo respecto a la percepción de la nueva herramienta por parte de los dirigentes y los socios beta-testers, lo cual servirá de insumo crítico para la priorización del backlog en las versiones subsiguientes.

12. Plan de actividades

En este apartado se describe el plan operativo y cronológico necesario para llevar a cabo la construcción de la plataforma **SocioUnido**. El proceso se regirá por la metodología ágil Scrum descrita en secciones anteriores, adaptada específicamente a las necesidades de un equipo académico de cuatro integrantes y a los requerimientos de validación de la cátedra.

12.1. Fases de construcción del producto

El ciclo de vida del desarrollo se estructurará en fases incrementales, orientadas a la entrega temprana de valor y a la mitigación de riesgos técnicos:

1. **Fase de inepción y relevamiento:** Consistirá en la definición exhaustiva de la visión del producto. Se utilizarán técnicas como *User Story Mapping* para simular los recorridos de los distintos actores (socios, tesoreros, personal de accesos) y delimitar las funcionalidades estrictamente necesarias para el Producto Mínimo Viable (MVP).
2. **Fase de diseño y arquitectura:** Abarca el diseño de los prototipos de alta fidelidad (UX/UI) para minimizar la curva de aprendizaje de los usuarios administrativos, así como la definición de la arquitectura *Cloud*, el modelo de base de datos relacional y los diagramas de infraestructura.
3. **Fase de desarrollo iterativo:** Construcción del software en *Sprints* semanales, abordando en paralelo el desarrollo del *Dashboard B2B*, la *App/PWA* del socio, el *Motor Predictivo* y el entrenamiento del bot de *WhatsApp* con NLP.
4. **Fase de estabilización y calidad:** Ejecución exhaustiva del plan de pruebas (unitarias, de integración y E2E), pruebas de estrés simulando la concurrencia de días de partido y validación del algoritmo criptográfico del *Smart Access* (TOTP).
5. **Fase de despliegue y beta testing:** Puesta en producción del sistema en entornos reales (*Early Adopters*), recolección de retroalimentación cualitativa (*UAT*) y ajustes finales de estabilización.

12.2. Gestión de la metodología y el proyecto

Para asegurar el éxito del proyecto, las prácticas metodológicas se gestionarán bajo los siguientes lineamientos:

- **Gestión del alcance y estimaciones:** Las funcionalidades detectadas alimentarán un *Product Backlog* dinámico. Cada tarea o historia de usuario será evaluada y estimada por el equipo (utilizando técnicas como *Planning Poker* o asignación de *Story Points*) considerando su complejidad. Las tareas que no aporten valor directo al objetivo de cada Sprint podrán ser subdivididas, pospuestas o eliminadas.
- **Tiempos e hitos de avance:** El avance se medirá mediante hitos concretos. Los principales hitos definidos por el momento son:
 - Aprobación del diseño arquitectónico.
 - Despliegue del MVP funcional del Dashboard B2B.
 - Despliegue del MVP funcional de la App Móvil.
 - Integración con los módulos de pago, y el bot NLP.
 - Redacción de la documentación final a entregar.
 - Entrega y defensa del Trabajo Profesional.

- **Calidad, riesgos e indicadores:** Se realizará un monitoreo continuo de la matriz de riesgos definida. La calidad del proceso se medirá a través de la velocidad del equipo (*Velocity*), mientras que la calidad del producto se garantizará mediante la ejecución de *pipelines* de Integración Continua (CI/CD) y el monitoreo de la densidad de *bugs*.
- **Reuniones y comunicación:** A nivel interno, el equipo mantendrá sincronizaciones periódicas para evaluar bloqueos (*Daily Stand-ups* adaptadas) y ceremonias de planificación y retrospectiva al inicio y fin de cada *Sprint*. A nivel externo (interesados), se mantendrán reuniones semanales de seguimiento y revisión con el Tutor y Cotutor para validar el rumbo del proyecto.

12.3. Documentación del sistema

Dada la complejidad técnica de SocioUnido y su naturaleza como Trabajo Profesional de Ingeniería, se hace especial hincapié en la generación de documentación exhaustiva y mantenible. Se definen tres ejes documentales que acompañarán cada entrega:

- **Documentación técnica y de diseño:** Incluirá los diagramas de arquitectura (UML, diagramas de despliegue, entidad-relación), la especificación de las APIs RESTful (utilizando estándares como *Swagger* u *OpenAPI*), y de los modelos de *Machine Learning*.
- **Documentación funcional:** Manuales de usuario y guías operativas orientadas al personal administrativo de los clubes y directivos, detallando los flujos de gestión de socios, control de accesos y lectura de métricas financieras.
- **Artefactos de gestión y comunicación:** Se redactarán *bitácoras semanales* para dejar registro formal de todos los encuentros con los tutores, detallando las decisiones arquitectónicas tomadas, los puntos de acción acordados y el estado de avance respecto al cronograma.

13. Referencias

..

14. Anexos